

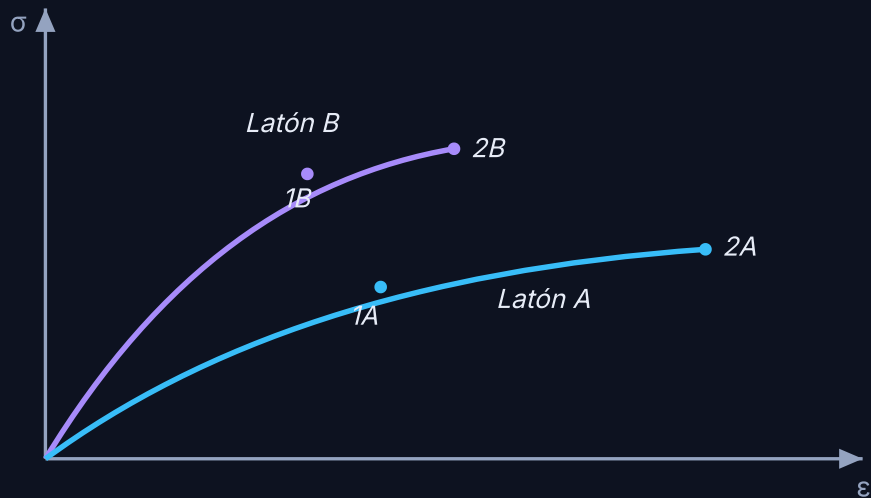
Cuestión IA2 · Diagrama σ - ϵ de latones

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b 0,25 · c.1 0,25 · c.2 0,25 · c.3 0,25)

ENUNCIADO

Diagrama σ - ϵ de dos latones Cu-Zn (A y B). Se pide:

- Puntos y zonas de la aleación de mayor resistencia y dureza. Explicar el ensayo de dureza **Vickers**. (0,25 p.)
- En qué consiste el **recocido**; efecto sobre la dureza del Latón B. (0,25 p.)
- Probeta de Latón A rectangular 25×6 mm, $L = 250$ mm: elástica hasta 2,5 kN, rotura a 5 kN, $E = 20$ GPa. Calcular: (0,75 p.)
 - c.1) Tensión límite elástica (MPa).
 - c.2) Deformación límite elástica en % y en mm ($\sigma_e = \sigma_{prop}$).
 - c.3) Tensión máxima de trabajo ($n = 3$ sobre la rotura).

Diagrama σ - ϵ de dos latones: el **Latón B** alcanza mayor tensión (mayor resistencia y dureza) y el **Latón A** es más dúctil (mayor alargamiento).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La aleación de mayor resistencia es la de **mayor tensión** en la curva (Latón B). Para los cálculos: $A = b \cdot h$, $\sigma = F/A$, $\epsilon = \sigma/E$, $\Delta L = \epsilon L_0$ y $\sigma_{trab} = \sigma_{rotura}/n$.

a) Aleación más resistente y ensayo Vickers

La de mayor resistencia y dureza es el **Latón B** (curva superior, mayor tensión). Sus puntos característicos: **1B** (límite elástico) y **2B** (rotura), con su zona elástica (recta inicial) y su zona plástica.

El **ensayo Vickers** mide la dureza penetrando con una **pirámide de diamante** de base cuadrada (ángulo 136°) bajo una carga conocida; se miden las diagonales de la huella y la dureza es $HV = 1,854 F/d^2$ (carga entre superficie de la huella).

b) Recocido

El **recocido** es un tratamiento de **calentamiento y enfriamiento lento** que ablanda el material, elimina tensiones y aumenta la ductilidad. Aplicado al Latón B, **disminuiría su dureza** (y su resistencia), haciéndolo más blando y maleable.

c) Cálculos (Latón A)

$$A = 25 \cdot 6 = 150 \text{ mm}^2 \quad E = 20 \text{ GPa} = 20\,000 \text{ MPa}$$

c.1) Tensión límite elástica

$$\sigma_e = \frac{F_e}{A} = \frac{2\,500}{150} = 16,67 \text{ MPa}$$

$$\sigma_e \approx 16,67 \text{ MPa}$$

c.2) Deformación límite elástica

$$\varepsilon_e = \frac{\sigma_e}{E} = \frac{16,67}{20\,000} = 8,33 \cdot 10^{-4} = 0,083\%$$

$$\Delta L_e = \varepsilon_e L_0 = 8,33 \cdot 10^{-4} \cdot 250 = 0,208 \text{ mm}$$

$$\varepsilon_e = 0,083 \% \cdot \Delta L_e = 0,208 \text{ mm}$$

c.3) Tensión máxima de trabajo (n = 3)

$$\sigma_{rotura} = \frac{5\,000}{150} = 33,33 \text{ MPa} \Rightarrow \sigma_{trab} = \frac{33,33}{3} = 11,11 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{trabajo} \approx 11,11 \text{ MPa}$$